

从运行结果可以看到，当矩形脉冲宽度足够大时，才能得到较为满意的近似的矩形脉冲信号；当矩形脉冲宽度过窄，输出因没有足够的上升时间，会完全丢失了激励信号的脉冲形状。

习题 3

3-1 已知某 LTI 系统对 $e^{j\omega t}$ 的特征值 $H(j\omega)$ 如图 3-36 所示，求系统对下列输入信号的响应。

(1) 直流信号 $x(t) = E$;

(2) $x(t) = \sum_{k=-10}^{10} a_k e^{jk\omega_0 t}$, $\omega_0 = \pi$ 。

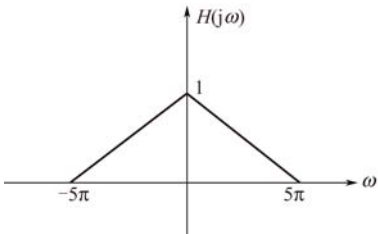


图 3-36 题 3-1 图

3-2 求下列信号的傅里叶级数。

(1) $x(t) = \cos 2t + \sin 4t$;

(2) $x(t)$ 如图 3-37(a) 所示; (3) $x(t)$ 如图 3-37(b) 所示;

(4) $x(t)$ 如图 3-37(c) 所示; (5) $x(t)$ 如图 3-37(d) 所示。

3-3 (1) 求冲激串 $\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ 的傅里叶变换;

(2) 已知某一 LTI 系统的单位冲激响应 $h(t)$ 如图 3-38 所示，求该系统对冲激串 $\delta_T(t)$ 的响应 $y(t)$ 的傅里叶级数。

3-4 (1) 如果以 T 为周期的信号 $x(t)$ 同时满足

$$x(t) = -x(t - \frac{T}{2})$$

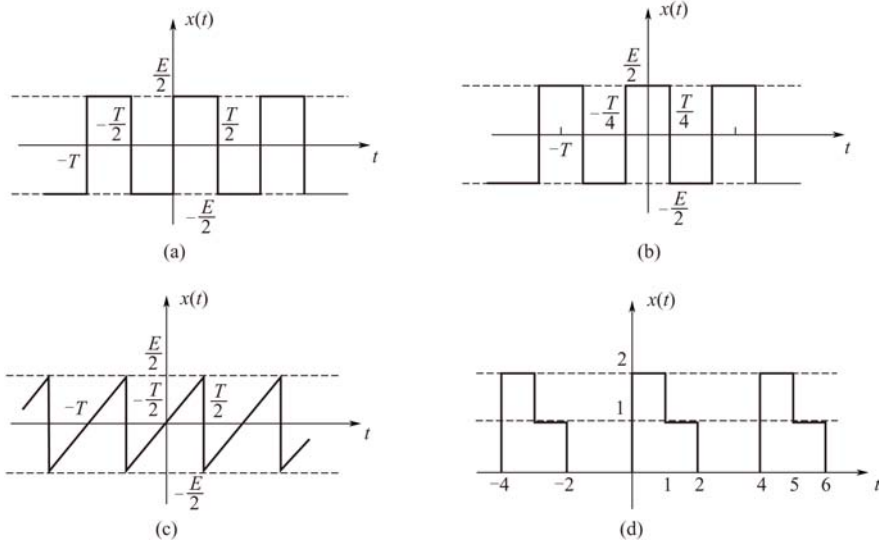


图 3-37 题 3-2 图

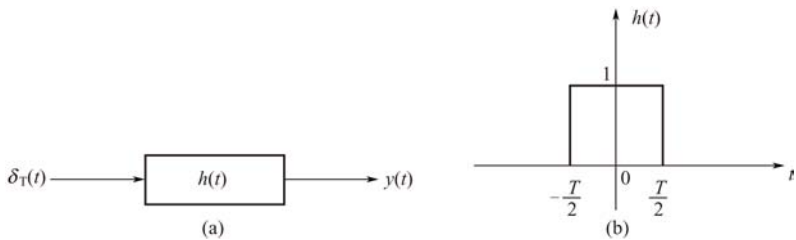


图 3-38 题 3-3 图

则称 $x(t)$ 为奇谐信号。证明奇谐信号的傅里叶级数中只包含奇次谐波分量。

(2) 如果 $x(t)$ 是周期为 2 的奇谐信号, 且 $x(t) = t, 0 < t < 1$, 画出 $x(t)$ 的波形, 并求出它的傅里叶级数系数。

3-5 利用傅里叶变换定义, 求下列信号的傅里叶变换。

- (1) $e^{-2(t-2)} u(t-2)$;
- (2) $e^{-2|t-3|}$;
- (3) $\delta(t+\pi) + \delta(t-\pi)$;
- (4) $\frac{d}{dt} [u(t+2) - u(t-2)]$;
- (5) $x(t) = e^{-t} [u(t) - u(t-1)]$;
- (6) $x(t) = \begin{cases} 1 + \cos \pi t, & |t| \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

3-6 利用傅里叶反变换定义, 求下列反变换。

- (1) $X(j\omega) = \pi [\delta(\omega + 3\pi) + \delta(\omega - 2\pi)]$;
- (2) $X(j\omega) = 2 [u(\omega + 3) - u(\omega - 3)] e^{j(-\frac{3}{2}\omega + \pi)}$ 。

3-7 已知 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$, 试将图 3-39 所示各信号的傅里叶变换用 $X(j\omega)$ 来表示。

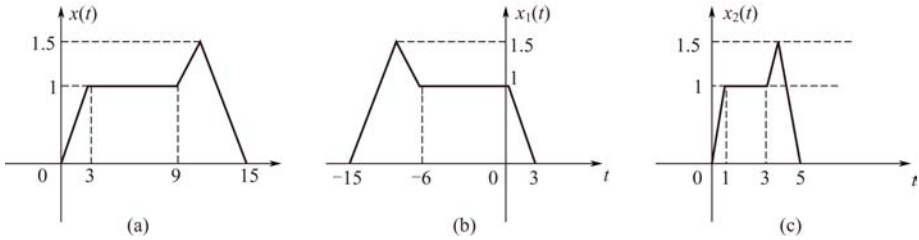


图 3-39 题 3-7 图

3-8 求下列信号的傅里叶变换。

- (1) 求图 3-37 所示各周期信号的傅里叶变换;
- (2) $e^{-at} \cos \omega_0 t \cdot u(t), a > 0$;
- (3) $e^{-3|t|} \cdot \cos 2t$;
- (4) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \delta(t - kT), |a_k| < 1$;
- (5) $\delta'(t) + 2\delta(3 - 2t)$;
- (6) $te^{-t} \cos 4t u(t)$;
- (7) $\frac{\sin \pi t \sin 2\pi(t-1)}{\pi t \pi(t-1)}$;
- (8) $x(t)$ 如图 3-40(a) 所示;
- (9) $x(t)$ 如图 3-40(b) 所示;
- (10) $x(t)$ 如图 3-40(c) 所示;
- (11) $x(t)$ 如图 3-40(d) 所示。

3-9 对于下列各傅里叶变换, 根据傅里叶变换的性质确定其对应的时域信号是否是实、虚、或者不是, 偶、奇、或都不是。

- (1) $X(j\omega) = u(\omega) - u(\omega - 2)$;
- (2) $X(j\omega) = \cos 2\omega \sin \frac{\omega}{2}$;

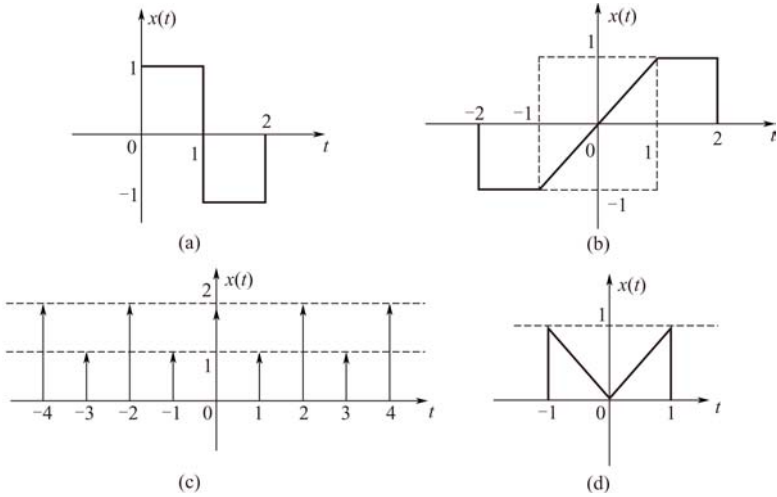


图 3-40 题 3-8 图

(3) $X(j\omega) = A(\omega)e^{jB(\omega)}$, 式中 $A(\omega) = \frac{\sin 2\omega}{\omega}$ 和 $B(\omega) = 2\omega + \frac{\pi}{2}$;

(4) $X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} \delta\left(\omega - \frac{k\pi}{4}\right)$.

3-10 对下列每一个变换, 求对应的连续时间信号。

(1) $X(j\omega) = \frac{2\sin 3(\omega - \pi)}{\omega - \pi}$;

(2) $X(j\omega) = \cos 4\omega$;

(3) $X(j\omega) = \cos(2\omega + \pi/3)$;

(4) $X(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\theta(\omega)}$, 如图 3-41 所示。

3-11 求图 3-42 所示三角形调幅信号的频谱。

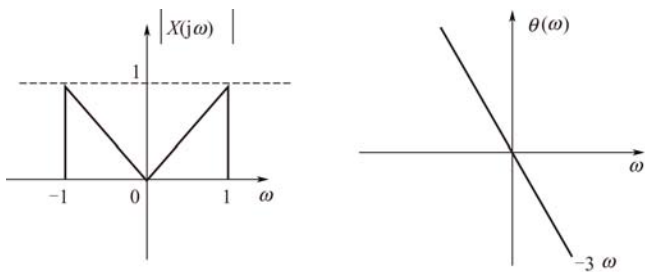


图 3-41 题 3-10 图

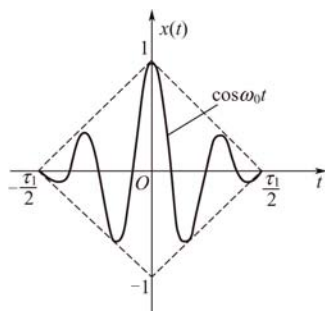


图 3-42 题 3-11 图

3-12 求图 3-43 所示周期信号的频谱或傅里叶级数系数。注意, 利用傅里叶变换相关性质及将信号看成是某一周期信号与 $\sin \omega_0 t$ 相乘的结果。

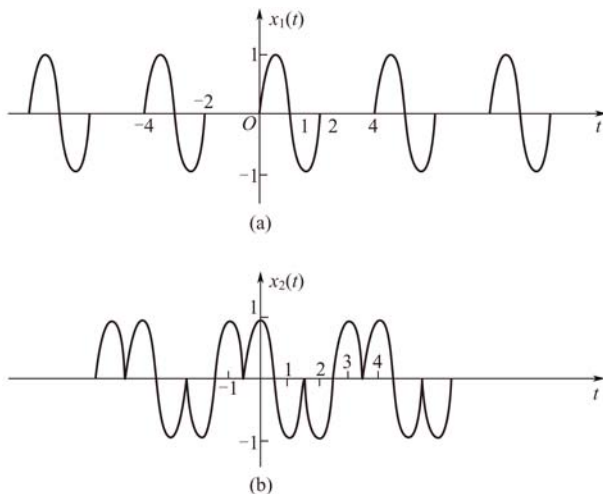


图 3-43 题 3-12 图

3-13 设 $x(t)$ 是一连续时间周期信号, 其基波频率为 ω_0 , 傅里叶级数系数为 a_k , 求信号 $x_2(t) = x(1-t) + x(t-1)$ 的频谱或傅里叶级数系数。

3-14 有三个连续时间周期信号, 其傅里叶级数或傅里变换表示如下:

$$x_1(t) = \sum_{k=0}^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^k e^{jk\frac{2\pi}{50}t}, x_2(j\omega) = \sum_{k=-10}^{10} 2\pi \cos(k\pi) \delta\left(\omega - k\frac{2\pi}{50}\right), x_3(t) = \sum_{k=-15}^{15} j \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) e^{jk\frac{2\pi}{50}t}$$

利用傅里叶级数或傅里叶变换性质帮助回答下列问题。

(1) 三个信号哪些是实值的?

(2) 哪些又是偶函数?

3-15 现对一信号 $x(t)$ 给出如下信息:

(1) $x(t)$ 是实的且为偶函数;

(2) $x(t)$ 是周期的, 周期 $T=2$, 傅里叶系数为 a_k ;

(3) 对 $|k| > 1, a_k = 0$;

(4) $\frac{1}{2} \int_0^2 |x(t)|^2 dt = 1$ 。

试确定两个不同的信号都满足这些条件。

3-16 考虑信号 $x(t)$ ，其傅里叶变换为 $X(j\omega)$ ，且满足以下条件：

(1) $F^{-1}\{(2+j\omega)X(j\omega)\} = Ae^{-t}u(t)$ ， A 与 t 无关，且 A 为实数和 $A>0$ ；

(2) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 1$ 。

求 $x(t)$ 的时域表达式。

3-17 设 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega)$ ，满足以下条件：

(1) $x(t)$ 为实值信号且 $x(t) = 0, t \leq 0$ ； (2) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{Re}\{X(j\omega)\} e^{j\omega t} d\omega = e^{-|t|}$ 。

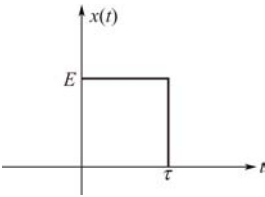


图 3-44 题 3-18 图

求 $x(t)$ 的时域表达式。

3-18 设图 3-44 所示信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$ 。

(1) 求 $X(j\omega)$ 的相频特性 $\theta(\omega)$ ； (2) 求 $X(0)$ ；

(3) 求 $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega$ ； (4) 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) \frac{2\sin\omega}{\omega} e^{j2\omega} d\omega$ ；

(5) 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$ ； (6) 画出 $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$ 的反变换。

3-19 有一系统其频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{\sin 3\omega}{\omega} \cos \omega$$

求它的单位冲激响应 $h(t)$ 。

3-20 有一因果 LTI 系统，其频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$$

对于某一特定的输入 $x(t)$ ，其输出是

$$y(t) = e^{-3t}u(t) - e^{-4t}u(t)$$

求 $x(t)$ 。

3-21 已知某一因果二阶 LTI 系统的频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2}$$

(1) 写出该系统的微分方程；(2) 求该系统的单位冲激响应 $h(t)$ ；

(3) 若输入 $x(t)$ 如图 3-44 所示，求系统输出。

3-22 一因果 LTI 系统的微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

(1) 求该系统的单位冲激响应；

(2) 若 $x(t) = te^{-t}u(t)$ ，该系统的响应是什么？

(3) 若 $x(t) = e^{-2t}u(t)$ ，该系统的响应是什么？

(4) 若 $x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \cos 100\pi kt$ ，该系统的响应是什么？

3-23 利用卷积性质，用频域法求下列各对信号 $x(t)$ 和 $h(t)$ 的卷积。

(1) $x(t) = e^{-t}u(t), h(t) = e^{-3t}u(t)$ ； (2) $x(t) = te^{-t}u(t), h(t) = e^{-3t}u(t)$ ；

(3) $x(t) = u(t+1) - u(t-1), h(t) = u(t+1) - u(t-1)$ 。

3-24 设 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$ ，令 $p(t)$ 是基波频率为 ω_0 的周期信号，其傅里叶级数表示是

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

求：(1) $y(t) = x(t)p(t)$ 的傅里叶变换；

(2) 若 $X(j\omega)$ 如图 3-45 所示，对下列每个 $p(t)$ ，画出 $y(t)$ 的频谱。

① $p(t) = \cos \frac{t}{2}$ ；

② $p(t) = \cos t$ ；

③ $p(t) = \cos 2t$ ；

④ $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - \pi k)$ ；

$$\textcircled{5} \quad p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 2\pi k);$$

$$\textcircled{6} \quad p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 4\pi k)。$$

3-25 考虑一 LTI 系统, 对输入为

$$x(t) = (e^{-t} + e^{-3t})u(t)$$

的响应 $y(t)$ 是

$$y(t) = (2e^{-t} - 2e^{-4t})u(t)$$

(1) 求系统频率响应 $H(j\omega)$; (2) 确定该系统的单位冲激响应 $h(t)$;

(3) 求该系统的微分方程; (4) 用 Matlab 求解(2)。

3-26 证明 LTI 系统对周期信号的响应仍是周期信号且不会产生新的谐波分量或新的频率分量。

3-27 考虑一 LTI 系统, 其单位冲激响应为

$$h(t) = \frac{\sin 5(t-1)}{\pi(t-1)}$$

求系统对下面各输入信号的响应。

$$(1) \quad x(t) = \cos(7t + \frac{\pi}{3}); \quad (2) \quad x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \sin kt;$$

$$(3) \quad x(t) = \frac{\sin 5(t+1)}{\pi(t+1)}; \quad (4) \quad x(t) = \left(\frac{\sin \frac{5}{2}t}{\pi t} \right)^2。$$

3-28 如图 3-46 所示周期信号 $v_i(t)$ 加到 RC 低通滤波器电路, 已知 $v_i(t)$ 的基波频率 $f_0 = \frac{2\pi}{T} = 1\text{kHz}$, $E=1\text{V}$, $R=1\text{k}\Omega$, $C=0.1\mu\text{F}$, 分别求

(1) 设电容器两端电压为 $v_C(t)$, 求系统频率响应 $H(j\omega) = \frac{V_C(j\omega)}{V_i(j\omega)}$;

(2) 求 $v_C(t)$ 之直流分量、基波和五次谐波之幅度;

(3) 用 Matlab 求解 $v_C(t)$, 并画出其波形。

3-29 如图 3-47 所示的 RL 电路, 电流源输出电流为输入 $x(t)$, 系统的输出为流经电感线圈的电流 $y(t)$ 。

(1) 求该系统的频率响应 $H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$; (2) 写出关联 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的微分方程;

(3) 若 $x(t) = \cos t$, 求输出 $y(t)$ 。

3-30 由图 3-48 所示的 RLC 电路, 试求

(1) 系统频率响应 $H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$;

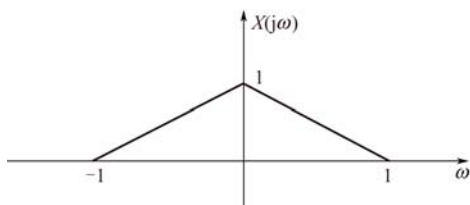


图 3-45 题 3-24 图

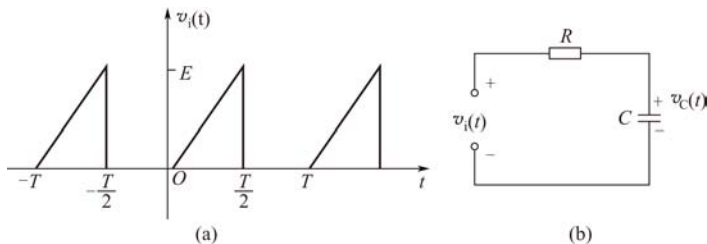


图 3-46 题 3-28 图

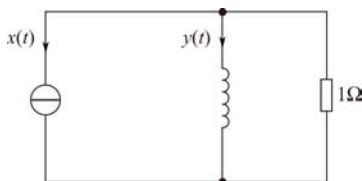


图 3-47 题 3-29 图

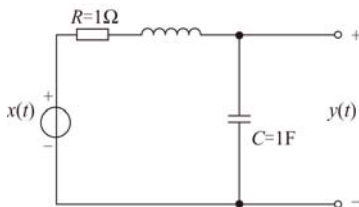


图 3-48 题 3-30 图

- (2) 写出关联 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的微分方程；
- (3) 若 $x(t)=\sin t$ ，求输出 $y(t)$ 。

3-31 考虑一连续时间 LTI 系统，其单位冲激响应为

$$h(t)=e^{-|t|}$$

对下列各输入情况，求输出 $y(t)$ 的傅里叶变换或傅里叶级数。

(1) $x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-k)$; (2) $x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta(t-k)$;

(3) $x(t)$ 如图 3-37(b) 所示的周期方波。

3-32 电路如图 3-49 所示。激励电流源为 $i_1(t)$ ，输出电压为 $v_1(t)$ ，试求

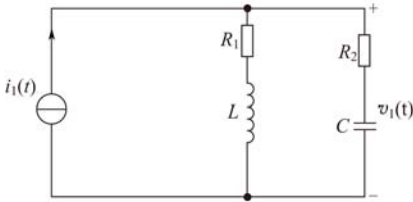


图 3-49 题 3-32 图

- (1) 系统的频率响应 $H(j\omega)=\frac{V_1(j\omega)}{I_1(j\omega)}$;
- (2) 要使 $v_1(t)$ 和 $i_1(t)$ 波形一样（无失真），确定 R_1 和 R_2 （设给定 $L=1H, C=1F$ ）。

3-33 一个理想带通滤波器的幅频特性和相频特性如图 3-50 所示。试求它的冲激响应，并说明此滤波器在时域上是否是物理可实现的？

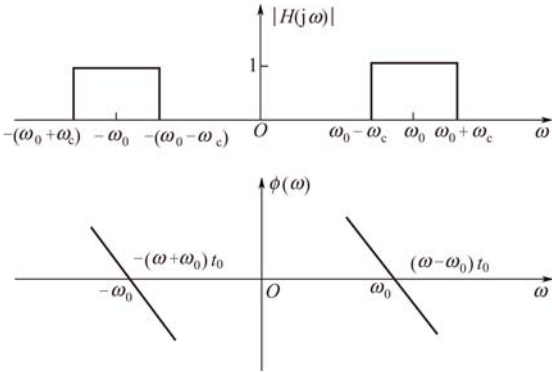


图 3-50 题 3-33 图

3-34 考虑一连续时间理想滤波器

$$H(j\omega)=\begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & |\omega|<\omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

输入如图 3-51 所示，求系统输出。

- (1) 当满足 $T\gg\frac{2\pi}{\omega_c}$ 时，画出输出信号的大致波形；

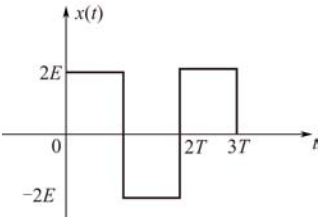


图 3-51 题 3-34 图

- (2) 编写一 Matlab 程序，用于求解系统输出，画出 $T=\frac{1}{10}\frac{2\pi}{\omega_c}$ 、 $T=2\frac{2\pi}{\omega_c}$ 和 $T=10\frac{2\pi}{\omega_c}$ 三种情况下的输出信号的波形。

3-35 用 Matlab 求解题 3-2 所示各周期信号的傅里叶级数系数。

3-36 用 Matlab 求解题 3-8 中 (7)、(8)、(9) 和 (11) 小题所示各信号的傅里叶变换。

3-37 用 Matlab 求解题 3-10 中 (4) 小题所示频谱的反变换。